CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions additives et continues

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}. \qquad (*)$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- La relation $(*)$ pour tous x, y.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f(x) = ax$ pour une constante a, puis vérifier la réciproque.

Corrigé

1. Premières valeurs

Soit f une solution. Avec $x = y = 0$: $f(0) = 2f(0)$, donc $f(0) = 0$. Avec $y = -x$: $0 = f(x) + f(-x)$, donc f est impaire.

2. Multiples entiers

Avec $y = nx$: $f((n+1)x) = f(nx) + f(x)$. La suite $\big(f(nx)\big)_n$ est arithmétique de raison $f(x)$, de premier terme $f(0) = 0$. Donc $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$ par imparité.

3. Les rationnels

Posons $a = f(1)$. Soit $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$. D'une part $f\left(\frac{p}{q}\right) = p\, f\left(\frac{1}{q}\right)$. D'autre part $a = f(1) = f\left(q \cdot \frac{1}{q}\right) = q\, f\left(\frac{1}{q}\right)$. Donc

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}\, a.$$

4. Tous les réels

Soit x réel. Le rationnel $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$ tend vers x. Par continuité, $f\left(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right) \to f(x)$. Mais par l'étape précédente, cette quantité vaut $a\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \to ax$.

5. Conclusion

Par unicité de la limite, $f(x) = ax$ pour tout réel x. Réciproquement, $x \mapsto ax$ est continue et vérifie $(*)$. Les solutions sont les fonctions linéaires $x \mapsto ax$.

Le piège

S'arrêter aux rationnels : sans la continuité, on ne peut pas étendre $f(x) = ax$ aux irrationnels.

La méthode

Équation fonctionnelle et continuité : trouve f sur les entiers, puis sur les rationnels, puis étends à $\mathbb{R}$ par densité et continuité.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Densité de $\mathbb{Q}$ et des irrationnels.** Tout réel est limite d'une suite de rationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \to x$, et aussi limite d'une suite d'irrationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n}$.
- **Caractérisation séquentielle.** $f \to \ell$ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit de deux suites tendant vers a dont les images ont des limites différentes.
- **Unicité de la limite.** Une suite ou une fonction a au plus une limite. Si une même suite tend vers ℓ et vers ℓ', alors $\ell = \ell'$.